

Leçon 221 : Équations différentielles linéaires, système différentielles linéaires, Exemples et application.

L'ensemble $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Les entiers N et n sont fixés, non nuls.

1 Équations différentielles linéaires

1.1 Généralité

Définition 1. Soit Ω un ouvert de $\mathbb{R} \times (\mathbb{K}^N)^n$ et $f : \Omega \rightarrow \mathbb{K}^N$. Une équation différentielle d'ordre n si elle est de la forme.

$$(\varepsilon_n) \quad y^{(n)} = f(t, y, \dots, y^{(n-1)})$$

pour et $(t, y, \dots, y^{(n-1)}) \in \Omega, t \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{K}^N$

Définition 2. Une solution de (ε_n) est un couple (I, y) où I est un intervalle de $\mathbb{R}$ et y une fonction n fois dérivable, $y : I \rightarrow \mathbb{K}^N$ telle que,

- (i) pour tout $t \in I$, $(t, y(t), \dots, y^{(n-1)}(t)) \in \Omega$
- (ii) pour tout $t \in I$, $y^{(n)}(t) = f(t, y(t), \dots, y^{(n-1)}(t))$

Notation 3. On note le cas $n=1$ par,

$$(\varepsilon) \quad y' = f(t, y)$$

avec $(t, y) \in \Omega, t \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{K}^N$

Définition 4. Une solution de (ε) est un couple (I, y) où I est un intervalle de $\mathbb{R}$ et y une fonction dérivable, $y : I \rightarrow \mathbb{K}^N$ telle que,

- (i) pour tout $t \in I$, $(t, y(t)) \in \Omega$
- (ii) pour tout $t \in I$, $y'(t) = f(t, y(t))$

Définition 5. Soit $(t_0, y_0) \in \Omega$. Le problème de Cauchy avec donnée initiale (t_0, y_0) consiste à trouver la(ou les) solution(s) de (ε) sur un intervalle I telle que $y(t_0) = y_0$

Exemple 6. La fonction $y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $y(t) = 2e^{-t}$ est une solution de l'équation différentielle,

$$y' + y = 0$$

avec pour condition de Cauchy $y(0) = 2$

Proposition 7. Soient Ω un ouvert de $\mathbb{R} \times \mathbb{K}^N$ et $f : \Omega \rightarrow \mathbb{K}^N$ continue. Soient $(t_0, y_0) \in \Omega$. Une solution $y : I \rightarrow \mathbb{K}^N$ est une solution de (ε) telle que

$y(t_0) = y_0$ si et seulement si :

- (i) y est continue
- (ii) pour tout $t \in I$, $(t, y(t)) \in \Omega$
- (iii) pour tout $t \in I$, $y(t) = y_0 + \int_{t_0}^t f(s, y(s)) ds$

Définition 8. (Équation différentielle linéaire)

On dit que une équation $y' = f(t, y)$ est linéaire si $y' = A(t)y + B(t)$ où A et B sont des fonctions de t à valeurs respectives dans $M_n(\mathbb{K})$ et $\mathbb{K}^N$.

Remarque 9. Les autres formes d'équation différentielle sont dites non-linéaire.

Définition 10. On dit qu'une équation différentielle linéaire est homogène si $B = 0$. Sinon on parle d'équation avec second membre.

Proposition 11. En considérant, $Y = \begin{pmatrix} Y_0 \\ Y_1 \\ \vdots \\ Y_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y \\ y' \\ \vdots \\ y^{(n-1)} \end{pmatrix}$. L'équation

différentielle (ε_n) d'ordre n dans $\mathbb{K}^N$ est équivalente à l'équation (E_1) d'ordre 1 dans $\mathbb{K}^{nN}$ suivant :

$$Y' = F(t, Y)$$

$$\text{avec } F(t, Y) = \begin{pmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ \vdots \\ Y_{n-1} \\ f(t, Y) \end{pmatrix}$$

1.2 Structure des solutions

Proposition 12. Régularité des solutions

Soit Ω un ouvert de $\mathbb{R} \times \mathbb{K}^N$. Si $f : \Omega \rightarrow \mathbb{K}^N$ est de classe C^k avec $k \in \mathbb{N}$, alors toute solution de (ε) est de classe C^{k+1} .

Lemme 13. Grondwall intégral

Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, $t_0 \in I$, $a \in \mathbb{R}$ et $u, v \in C(I, \mathbb{R})$. Supposons que $u, v \geq 0$

et que, pour tout $t \in I$

$$u(t) \leq a + \left| \int_{t_0}^t v(s)u(s)ds \right|$$

Alors, pour $t \in I$,

$$u(t) \leq ae^{\left| \int_{t_0}^t v(s)ds \right|}$$

Théorème 14. Soit (E, d) un espace métrique complet. Soit $\phi : E \rightarrow E$ contractante, c'est à dire telle que,

$$d(\phi(x), \phi(y)) \leq kd(x, y), \text{ pour tout } x, y \in E$$

où $0 \leq k < 1$. Alors il existe un unique point fixe pour ϕ . De plus, la suite itérées $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $x_0 \in E$ et $x_{n+1} = \phi(x_n)$, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, converge dans E vers le point fixe de ϕ

Corollaire 15. Soit (E, d) un espace métrique complet. Soit $\phi : E \rightarrow E$ telle qu'il existe $p \in \mathbb{N}^*$ telle que l'itérée ϕ^p est contractante. Alors il existe un unique point fixe de ϕ .

Notation 16. On considère les équations différentielles linéaires,

$$y' = A(t)y + B(t) \quad (t, y) \in I \times \mathbb{K}^N \quad (L)$$

et

$$y' = A(t)y \quad (t, y) \in I \times \mathbb{K}^N \quad (L_h)$$

où I est un intervalle de $\mathbb{R}$

Développement 1

Théorème 17. (Cauchy-Lipschitz linéaire)

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, $A \in C(I, M_n(\mathbb{K}))$, $B \in C(I, \mathbb{K}^n)$. Soit $(t_0, y_0) \in I \times \mathbb{K}^n$. Alors il existe une unique solution $y : I \rightarrow \mathbb{K}^n$ de (L) telle que $y(t_0) = y_0$

Notation 18. On note l'ensemble des solutions de (L) : S

On note l'ensemble des solutions de $(L_h) : S_h$

Proposition 19. Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $A \in C(I, M_n(\mathbb{K}))$. Alors,

- (i) L'ensemble S_h est un sous-espace vectoriel de $C(I, \mathbb{K}^n)$
- (ii) Pour tout $t_0 \in I$, l'application $\phi_{t_0} : S_h \rightarrow \mathbb{K}^n$ définie par $\phi_{t_0}(y) = y(t_0)$ est un isomorphisme d'espace vectoriel.
- (iii) S_h est de dimension n

Corollaire 20. Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, $A \in C(I, M_n(\mathbb{K}))$ et $B \in C(I, \mathbb{K}^n)$ alors l'ensemble S est un $\mathbb{K}$ -espace affine de direction S_h

Exemple 21. L'équation $y'' - 2y' + y = 0$ a pour solution $y(t) = ae^t + bte^t$ avec $a, b \in \mathbb{R}$

Donc, $S_h = Vect(t \rightarrow e^t, t \rightarrow te^t)$

1.3 Matrice fondamentale et wronskien

Définition 22. Un système fondamental de solutions de l'équation différentielle (L_h) est une famille $(y_1, \dots, y_n)$ de n solutions indépendantes de (L_h) . La matrice $\phi(t) = (y_1(t), \dots, y_n(t))$, constituée de ces n solutions écrites comme des vecteurs colonnes, est appelée une matrice fondamentale de (L_h) . Le déterminant de $\phi(t)$ est appelé wronskien de ce système fondamental.

Proposition 23. Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, $A \in C(I, M_n(\mathbb{K}))$. Soit $\phi \in C(I, M_n(\mathbb{K}))$. Alors $\phi(t)$ est une matrice fondamentale pour le système (L_h) si et seulement si ϕ est dérivable sur I et

$$\phi'(t) = A(t)\phi(t)$$

pour tout $t \in I$

et si $\phi(t)$ est inversible pour tout $t \in I$

Proposition 24. Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, $A \in C(I, M_n(\mathbb{K}))$. Soit $\phi(t)$ est une matrice fondamentale pour le système (L_h) . Alors les solutions de (L_h) s'écrivent :

$$y(t) = \phi(t)C$$

avec $C \in \mathbb{K}^n$

Corollaire 25. Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, $A \in C(I, M_n(\mathbb{K}))$ et $y_0 \in \mathbb{K}^n$. Soit $\phi(t)$ est une matrice fondamentale pour le système (L_h) . La solution de (L_h) telle que $y(t_0) = y_0$ s'écrit :

$$y(t) = \phi(t)\phi(t_0)^{-1}y_0$$

avec $t \in I$

Proposition 26. Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, $A \in C(I, M_n(\mathbb{K}))$ et $\phi(t)$ est une matrice fondamentale pour le système (L_h) . Alors le wronskien $W(t)$ associé à $\phi(t)$ vérifie

$$W'(t) = \text{tr}(A(t))W(t)$$

et donc l'identité d'Abel

$$W(t) = W(t_0)e^{\int_{t_0}^t \text{tr}(A(s))ds}$$

2 Méthode de résolution

2.1 Résolution d'équation homogène

Définition 27. Pour $A \in M_n(\mathbb{K})$, on pose,

$$e^A = \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{A^p}{p!}$$

Cette quantité est appelée l'exponentielle de la matrice A .

Proposition 28. on a pour $A, B \in M_n(\mathbb{K})$,

(i) $e^{A+B} = e^A e^B = e^B e^A$

(ii) e^A est inversible et $(e^A)^{-1} = e^{-A}$

(iii) $(e^A)^* = e^{A^*}$ avec $*$ qui représente l'adjoint.

Proposition 29. Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$ et $t \in \mathbb{R}$, on pose $\phi(t) = e^{tA}$. Alors ϕ est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$ et $\phi'(t) = Ae^{tA} = e^{tA}A$ pour tout $t \in \mathbb{R}$

Proposition 30. Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$. Alors une matrice fondamentale pour le système (L_h) est $\phi(t) = e^{tA}$. Les solutions de (L_h) sont les $y(t) = e^{tA}C$ où C est un vecteur constant.

Pour $t_0 \in \mathbb{R}$ et $y_0 \in \mathbb{K}^n$, La solution avec la condition de Cauchy $y(t_0) = y_0$, s'écrit :

$$y(t) = e^{(t-t_0)A}y_0$$

2.2 Méthode de variation de la constante

Soit $A \in C(I, M_n(\mathbb{K}))$ et $B \in C(I, \mathbb{K}^n)$.

Méthode 31. On cherche les solutions de (L) en connaissant les solutions de (L_h) . On sait que les solutions (L_h) sont de la forme $y : t \rightarrow \phi(t)C$ On va donc chercher des solution de la forme :

$$y(t) = \phi(t)C(t)$$

Alors on a y solution de (L) si et seulement si $\phi(t)C'(t) = B(t)$ et donc $C'(t) = \phi(t)^{-1}B(t)$

On peut donc déterminer $C(t)$ avec un calcul de primitive

Proposition 32. (Formule de Dutamel)

La solution de (L) telle que $y(t_0) = y_0$ est donné par :

$$y(t) = \phi(t)\phi(t_0)^{-1}y_0 + \int_{t_0}^t \phi(s)\phi(s)^{-1}B(s)ds$$

Remarque 33. Si A est une matrice constante la formule devient la suivante :

$$y(t) = e^{(t-t_0)A}y_0 + \int_{t_0}^t e^{(t-s)A}B(s)ds$$

Exemple 34. La solution de $y' + y = e^t$ tel que $y(0) = 1$ est $y(t) = \frac{1}{2}(e^t - e^{-t+2})$

2.3 Utilisation des séries entières

Méthode 35. Pour résoudre une équation différentielle linéaire, il peut être utile d'utiliser des séries entières.

(i) On suppose qu'une solution de l'équation est développable en série entière

(ii) On en déduit son développement grâce à l'équation

(iii) On vérifie que le rayon de la série est non nul.

Développement 2

Application 36. équation de Besel

On considère l'équation,

$$t^2 y'' + ty' + t^2 y = 0$$

La solution développable en série entière est de la forme :

$$y(t) = 1 + \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n t^{2n}}{4^n (n!)^2}$$

3 Références

-équation différentielles, Florent Berthelin